Exposición de Resultados de Laboratorio

Laboratorio Final: Integración, Lógica de Petri, Red PPI y HMI/ SCADA Web

Estudiantes:

- Univ. Herrera Tola Gabriel Sebastian (ETN1034)
- Univ. Mamani Tola José Aldin (ETN1034)
- Univ. Quispe Mamani Leonardo Darwin (ETN902)
- Univ. Monzon Hidalgo Josue (ETN902)

Docente: Ing. Jorge Antonio Nava Amador
Auxiliares: Aux. Limber Ajnota Cahuaya / Aux. Fabian Plata Vargas

1. La Competencia Desarrollada

- **Capacidad Profesional Adquirida:**
  - Diseñar y programar sistemas de control secuencial distribuido concurrentes mediante modelado formal de Redes de Petri e implementarlos en diagramas Ladder de forma determinista.
  - Establecer protocolos robustos de comunicación industrial serie (PPI Daisy Chain y MODBUS).
  - Desarrollar plataformas HMI/SCADA ciberfísicas web concurrentes tolerantes a cuellos de botella de hardware serie y bases de datos transaccionales SQL.
  - Implementar políticas de trazabilidad y ciberseguridad industrial según normas internacionales.

2. El Desafío de Integración Distribuidora

- **Efecto Avalancha:** La lectura secuencial de la CPU del PLC puede disparar múltiples etapas en un mismo ciclo, arruinando la secuencia física.
- **Colisiones del Carro de Transporte:** Coordinar las solicitudes simultáneas de traslado de piezas entre estaciones para evitar colisiones del brazo.
- **Cuellos de Botella Concurrentes:** Múltiples operadores web consultando en tiempo real a través de un único puerto serie físico RS-485 Modbus RTU semidúplex y escribiendo en la base de datos compartida.
- **Seta de Emergencia Global:** Integrar una parada física que desactive los PLCs e inhabilite comandos desde el SCADA web.

3. Modelado Secuencial: Redes de Petri (CIPN)

- **Ventajas frente a Máquinas de Estado tradicionales:**
  - Permiten representar y gestionar de forma nativa el **procesamiento concurrente y paralelo de múltiples piezas** en la planta.
  - Las transiciones se vinculan directamente a los sensores de campo, logrando secuencias rápidas y deterministas.
  - *Estructura de Control:* El Coordinador de Transporte solo dispara un traslado si el Origen está listo (Req) Y el Destino está vacío (Ready) Y el Brazo está libre, evitando atascos mecánicos.

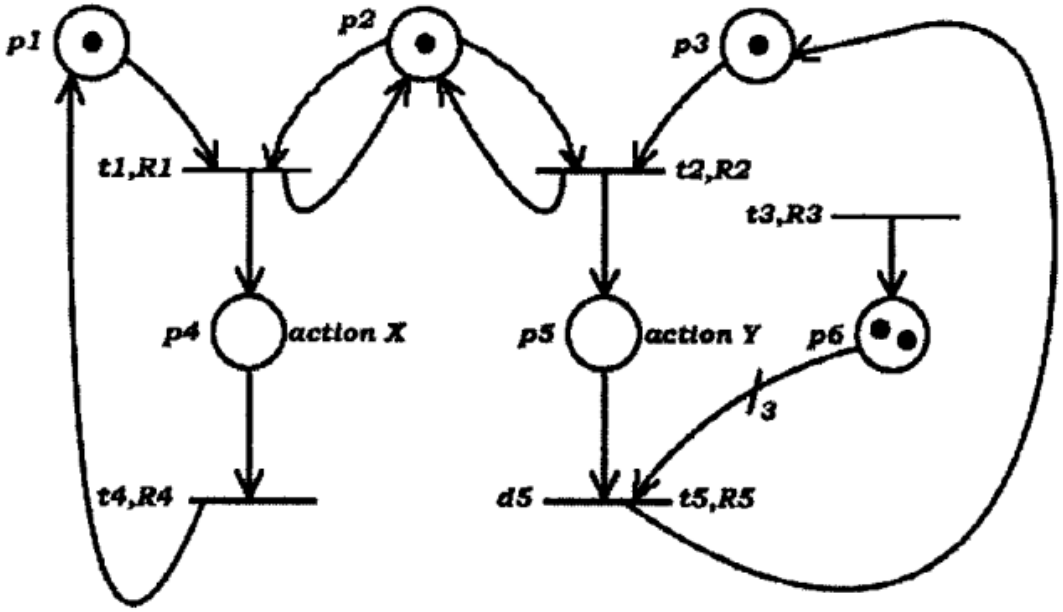
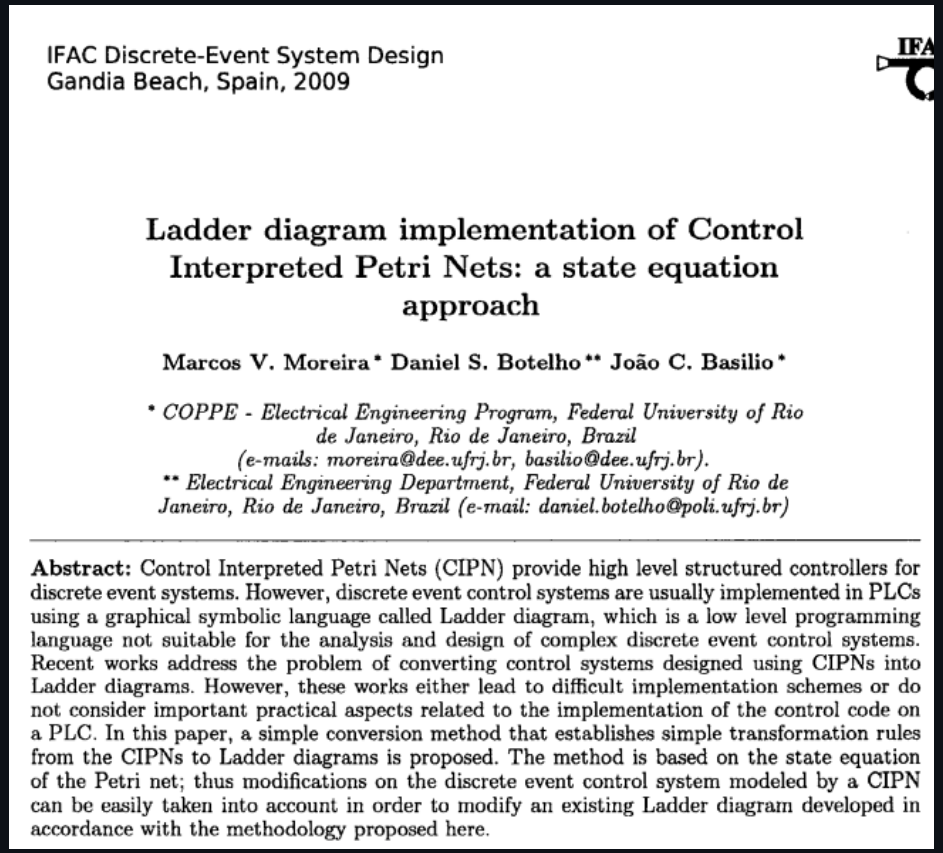


Fig. 1. Control Interpreted Petri Net.

4. Metodología Petri-to-Ladder (Ecuación de Estado)

- **Fundamento de Investigación Científica:**
  - Método extraído del artículo presentado:
    - **Congreso:** *IFAC Discrete-Event System Design, Gandia Beach, Spain, 2009*
    - **Título:** *"Ladder diagram implementation of Control Interpreted Petri Nets: a state equation approach"*
    - **Autores:** Marcos V. Moreira, Daniel S. Botelho y João C. Basílio.
    - Garantiza la actualización atómica y elimina el "efecto avalancha" dividiendo la ejecución en dos fases estrictas (Evaluación y Actualización).



IFAC Discrete-Event System Design
Gandia Beach, Spain, 2009

Ladder diagram implementation of Control Interpreted Petri Nets: a state equation approach

Marcos V. Moreira* Daniel S. Botelho João C. Basilio***

** COPPE - Electrical Engineering Program, Federal University of Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil (e-mails: moreira@dee.ufrj.br, basilio@dee.ufrj.br).*
*** Electrical Engineering Department, Federal University of Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil (e-mail: daniel.botelho@poli.ufrj.br)*

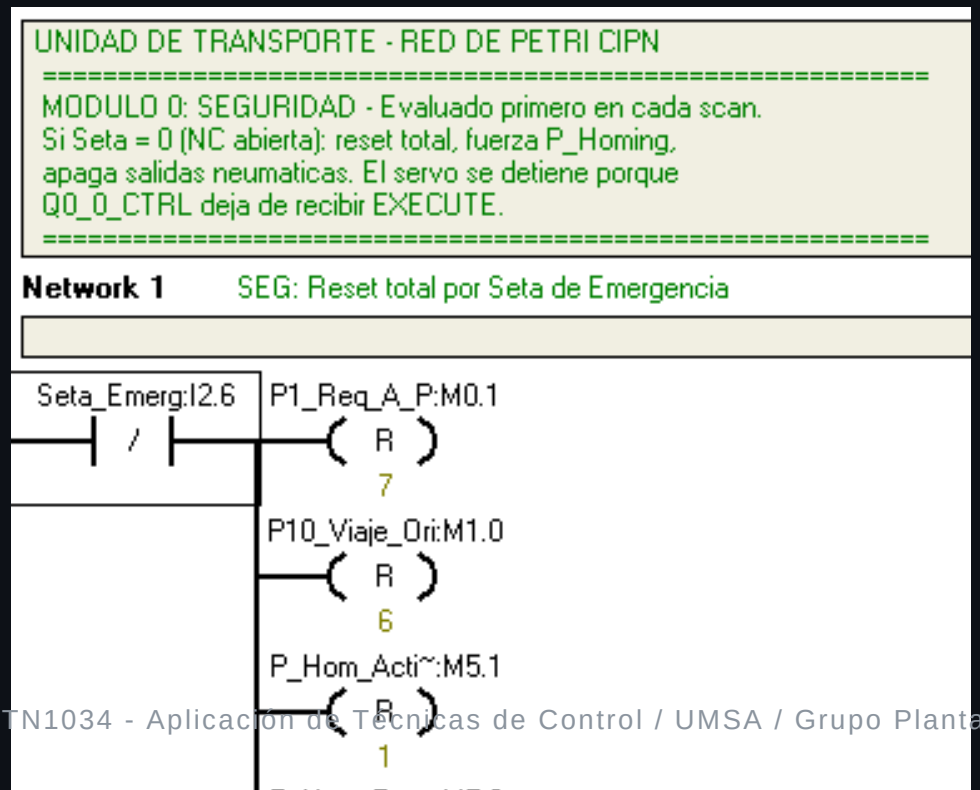
Abstract: Control Interpreted Petri Nets (CIPN) provide high level structured controllers for discrete event systems. However, discrete event control systems are usually implemented in PLCs using a graphical symbolic language called Ladder diagram, which is a low level programming language not suitable for the analysis and design of complex discrete event control systems. Recent works address the problem of converting control systems designed using CIPNs into Ladder diagrams. However, these works either lead to difficult implementation schemes or do not consider important practical aspects related to the implementation of the control code on a PLC. In this paper, a simple conversion method that establishes simple transformation rules from the CIPNs to Ladder diagrams is proposed. The method is based on the state equation of the Petri net; thus modifications on the discrete event control system modeled by a CIPN can be easily taken into account in order to modify an existing Ladder diagram developed in accordance with the methodology proposed here.

5. Estructura del Programa en 6 Módulos

- **Módulo 0: Monitoreo de Seguridad:** Evaluación de la Seta de Emergencia (`I1.4` NC).
- **Módulo 1: Inicialización:** Definición del marcado inicial (M_0) en el primer escaneo (`SM0.1`).
- **Módulo 2: Eventos:** Captura y retención de flancos de sensores físicos.
- **Módulo 3: Condiciones de Disparo:** Habilitación de transiciones según marcas y receptividades.
- **Módulo 4: Dinámica de la Red:** Actualización atómica del marcado aplicando la ecuación de estado.
- **Módulo 5: Acciones:** Mapeo de marcas de lugar activas a salidas físicas (nivel e impulso).

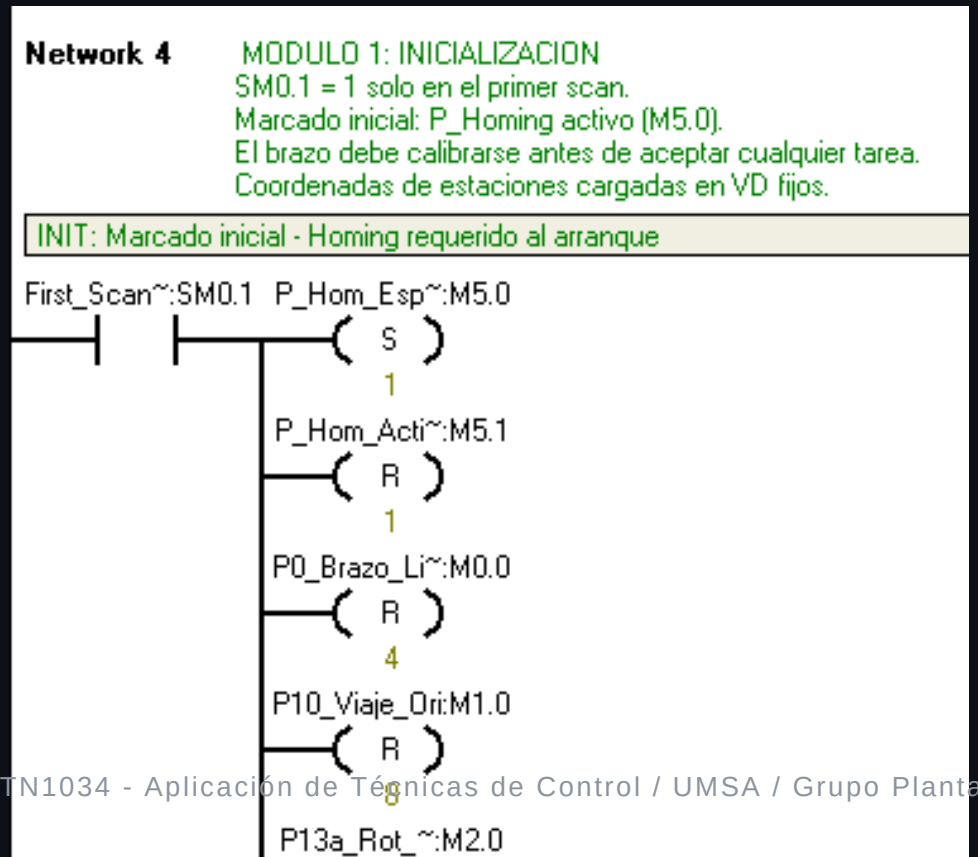
Petri-to-Ladder: Módulo 0 (Monitoreo de Seguridad)

- **Propósito:** Monitorear permanentemente la Seta de Emergencia (`I1.4` NC) en cada ciclo crítico del PLC.
- **Lógica de Interlock:** Al activarse la emergencia (contacto abierto), se deshabilitan de inmediato las salidas físicas y marcas de habilitación, protegiendo mecánicamente los actuadores.



Petri-to-Ladder: Módulo 1 (Inicialización)

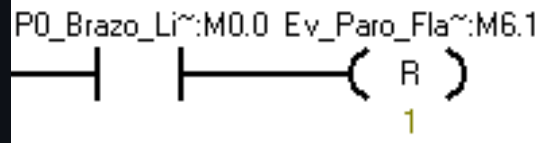
- **Propósito:** Establecer el marcado inicial de la red (M_0) durante el primer ciclo de escaneo de la CPU.
- **Implementación:** Se utiliza la marca especial `SM0.1` para energizar bobinas `SET` de los lugares iniciales seguros (ej. estado de Homing o Reposo).



Petri-to-Ladder: Módulo 2 (Eventos)

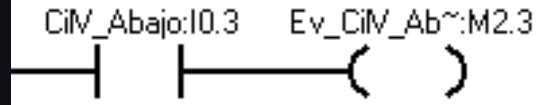
- **Propósito:** Capturar de forma estable los flancos físicos de los sensores de campo.
- **Implementación:** Mapea el cambio de estado de las señales (sensores inductivos, ópticos, de fibra) en marcas internas (`M2.x`), reteniéndolas durante el ciclo actual.

Network 14 EV: Reset flag parada al volver a Homing o Reposo



Symbol	Address	Comment
Ev_Paro_Flanco	M6.1	Evento - Flanco subida boton paro (bl...
P0_Brazo_Libre	M0.0	Plaza P0 - Reposo. Brazo disponible p...

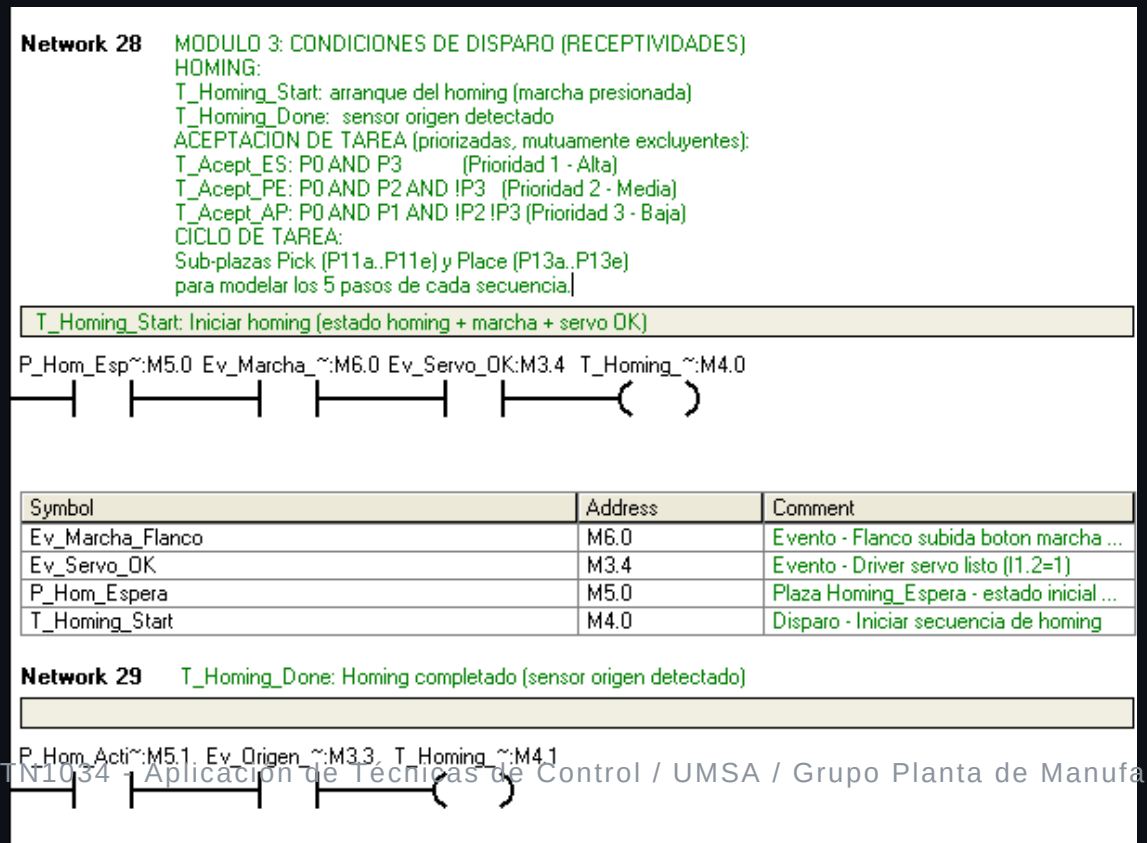
Network 15 EV: Sensor brazo abajo (cilindro vertical retraido)

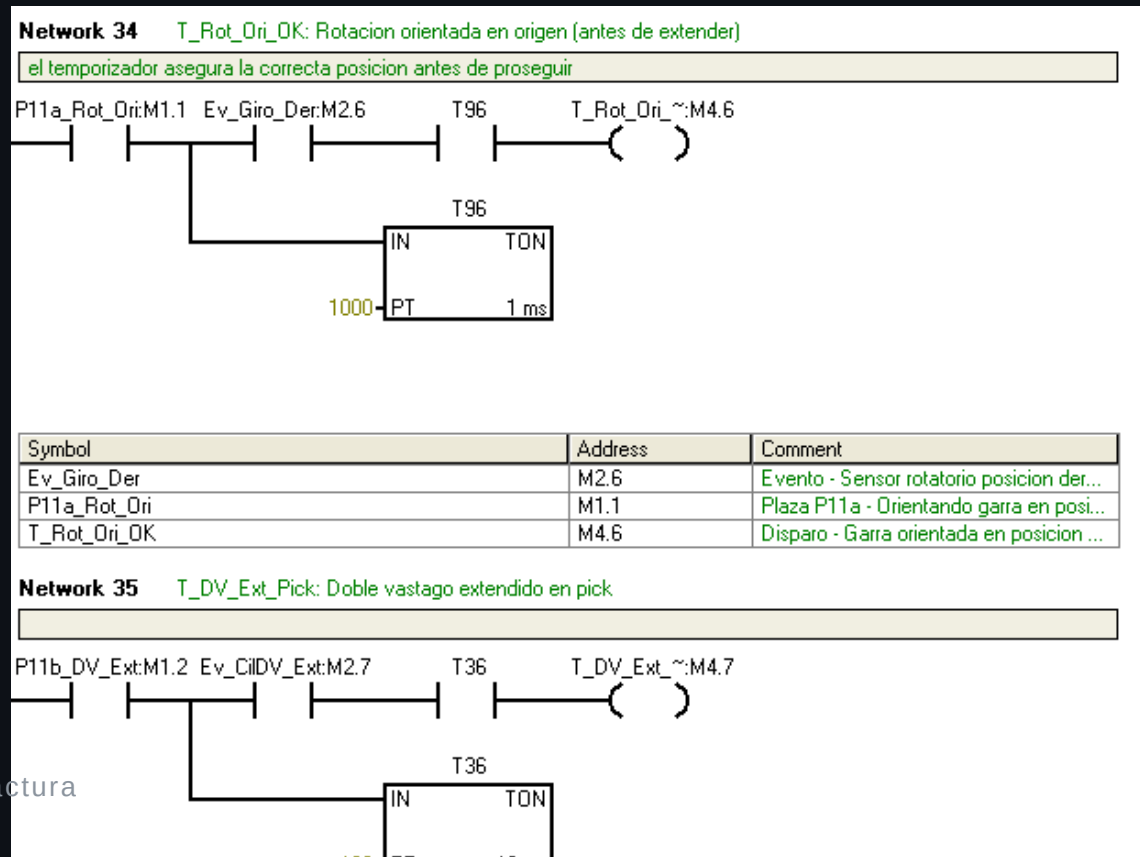


Symbol	Address	Comment
CiV_Abajo	I0.3	Sensor brazo retraido (abajo)

Petri-to-Ladder: Módulo 3 (Condiciones de Disparo)

- **Propósito:** Evaluar la habilitación de transiciones según receptividades físicas y marcas disponibles.
- **Implementación:** Vincula en serie los lugares de entrada (NO) con los eventos detectados. Gestiona prioridades para evitar conflictos lógicos y temporizaciones de retardo.



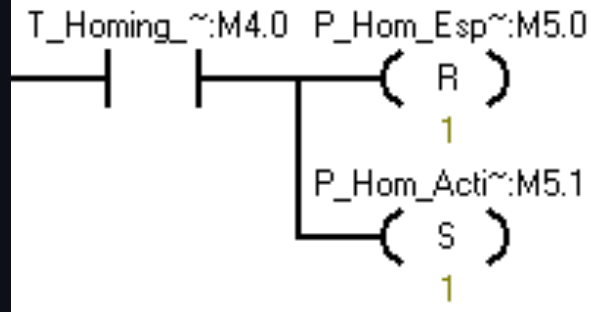


Petri-to-Ladder: Módulo 4 (Dinámica de la Red)

- **Propósito:** Actualización atómica de marcas aplicando la ecuación de estado de Petri en Ladder.
- **Implementación:** Cada transición habilitada realiza un `RESET` del lugar origen y un `SET` del lugar destino en paralelo, impidiendo el "efecto avalancha".

Network 48 MODULO 4: DINAMICA DE LA RED
Cada rung = una transicion. SET destino, RESET origen.
El marcado de contexto (cual solicitud se esta atendiendo)
se guarda en M7.0 (es A->P), M7.1 (es P->E), M7.2 (es E->S).
La orientacion de garra se decide por M7.2 (Seleccion=AH).

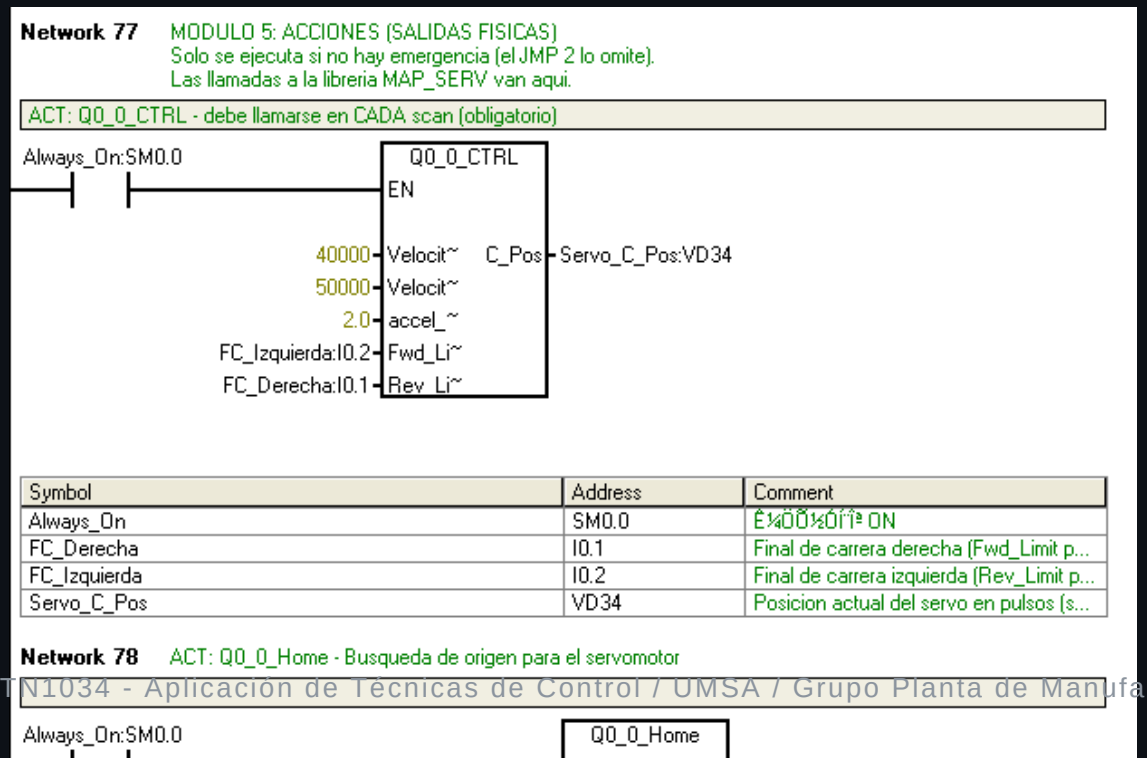
DIN T_Homing_Start: Espera -> Homing activo

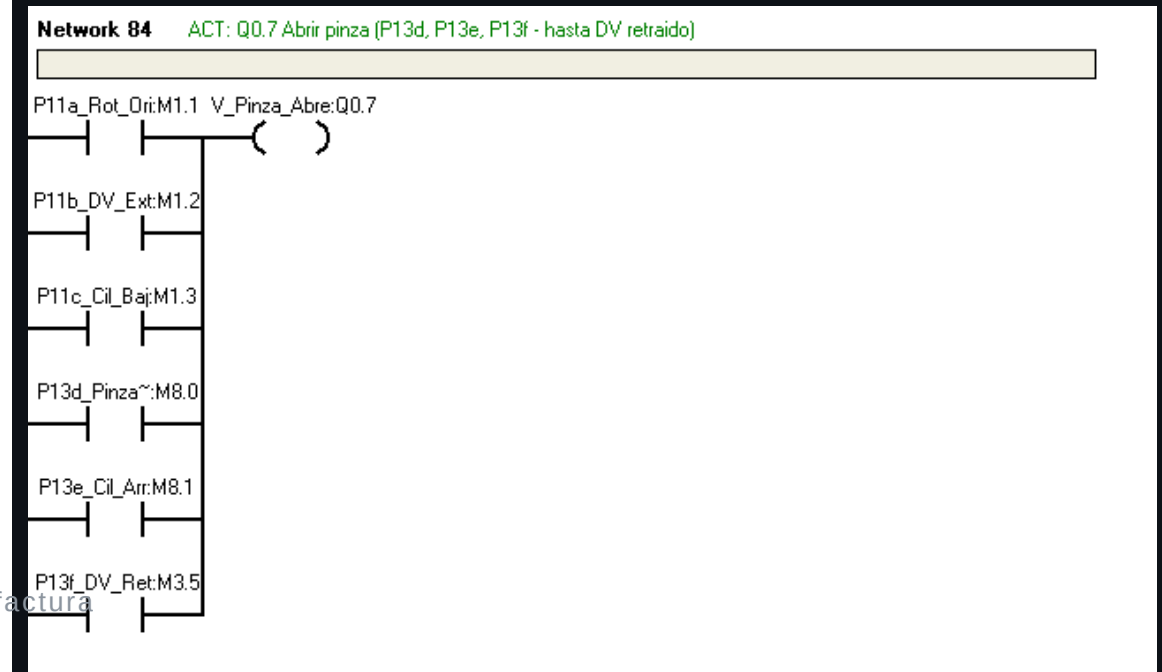


Symbol	Address	Comment
P_Hom_Activo	M5.1	Plaza Homing_Activo - servo buscand...
P_Hom_Espera	M5.0	Plaza Homing_Espera - estado inicial ...
T_Homing_Start	M4.0	Disparo - Iniciar secuencia de homing

Petri-to-Ladder: Módulo 5 (Acciones)

- **Propósito:** Asignar los estados internos de los lugares de la red a las salidas físicas del PLC.
- **Implementación:**
  - *Acciones de Nivel:* Asocian directamente el contacto del lugar a la bobina física.
  - *Acciones de Impulso:* Utilizan variables binarias de control para deshabilitar la salida tras un único ciclo.

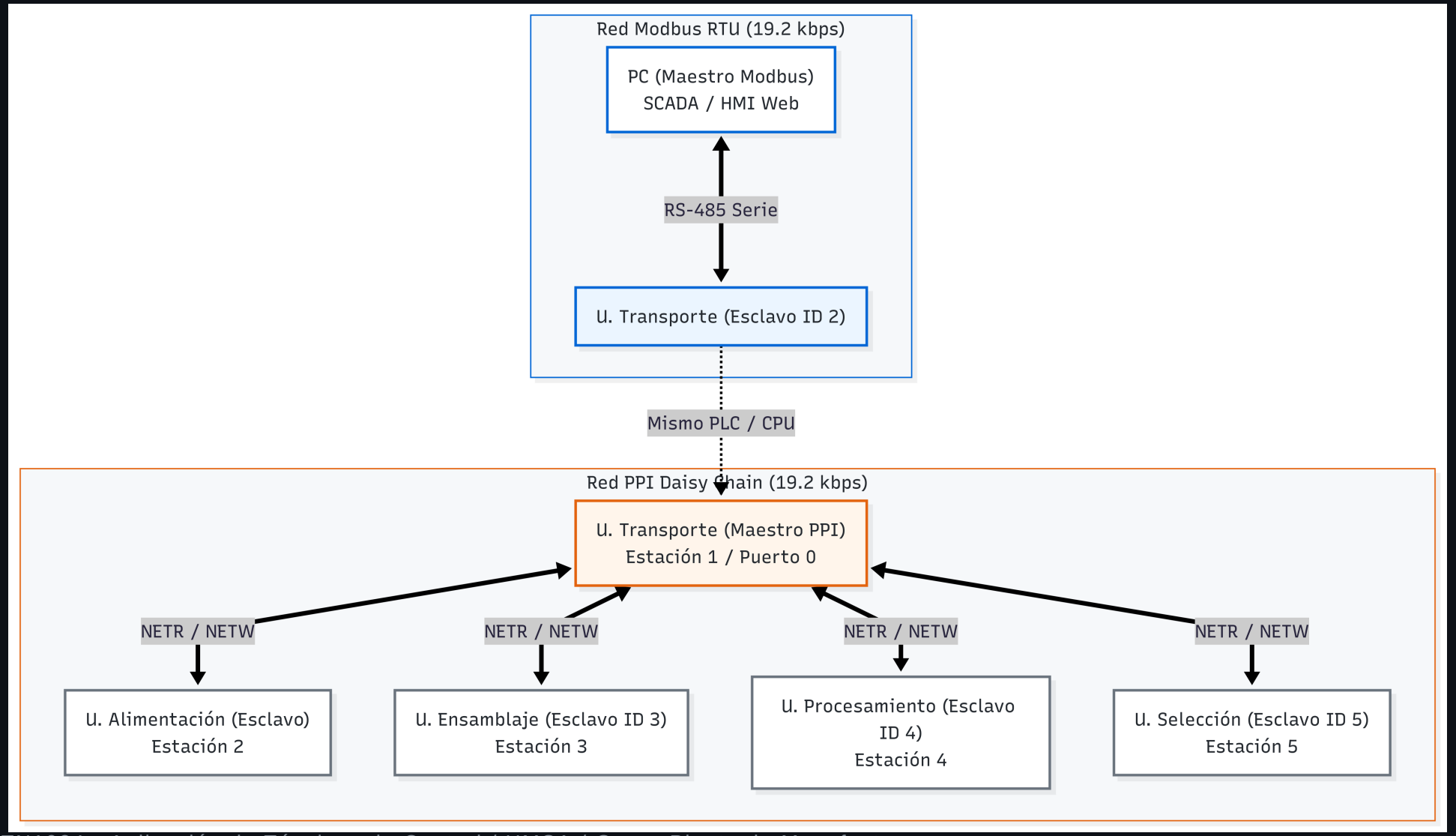




6. Redes Industriales y Handshake inter-PLC

- **Doble Red Industrial RS-485 (19.2 kbps):**
  - **Red Local PPI (19.2 kbps):** Comunicación inter-PLC uniendo los chasis en Daisy Chain. La **Unidad de Transporte actúa como maestro** y coordina los PLCs esclavos.
  - **Red Modbus RTU (19.2 kbps):** Conecta al PLC Maestro (Unidad de Transporte) con la PC para la supervisión y adquisición en la interfaz web.
- **Protocolo de Coordinación (Handshake):**
  1. *Petición (Request):* La esclava avisa que tiene pieza lista.
  2. *Habilitación (Grant):* El Coordinador autoriza inicio si el carro está posicionado.
  3. *Fin de Ciclo (Done):* La esclava notifica término.
     - Mapeo de red gestionado vía instrucciones `NETR` / `NETW`.

7. Topología de la Red Industrial (Bired)



8. Servidor SCADA Multihilo Concurrente

- **Exclusión Mutua (`modbus_lock`):** Evita colisiones de datos en el bus físico serie RS-485 (semidúplex) serializando las consultas Modbus RTU de múltiples clientes Flask concurrentes.
- **Lectura en Bloque:** Optimiza la latencia leyendo 19 registros holding de una sola vez.

```
# Mutex de exclusión mutua para el canal serie RS-485
modbus_lock = threading.Lock()

with modbus_lock:
    # Consulta en bloque único contiguo para reducir el ciclo a <50ms
    datos = instrumento.read_registers(0, 19)
```

9. Base de Datos SQLite y Locks de Concurrencia

- **Exclusión Mutua SQL (`db_lock`):** Protege el archivo `piezas.db` contra escrituras/lecturas paralelas desde hilos Flask concurrentes (`threaded=True`).
- **Timeout extendido:** Los hilos en cola esperan hasta 10 segundos antes de lanzar excepciones.

```
# Mutex para evitar excepciones "database is locked"
db_lock = threading.Lock()

with db_lock:
    conn = sqlite3.connect("piezas.db", timeout=10.0)
    # Transacción segura de escritura del evento
```

10. Trazabilidad FDA 21 CFR Parte 11

- **Control de Acceso basado en Roles (RBAC):** Restringe la modificación de las coordenadas de las estaciones en el área `V` del PLC (`VD10` - `VD22`) exclusivamente al rol `Ingeniero` .
- **Audit Trail:** Historial inalterable con marcas de tiempo en base de datos.

```
# Validación en backend mediante cabeceras HTTP (RBAC)
rol = request.headers.get("X-User-Role")
if rol != "Ingeniero" and request.path == "/api/consigna":
    abort(403) # Acceso denegado

guardar_auditoria(usuario, "CAMBIO_CONSIGNA", f"Nueva pos: {valor}")
```

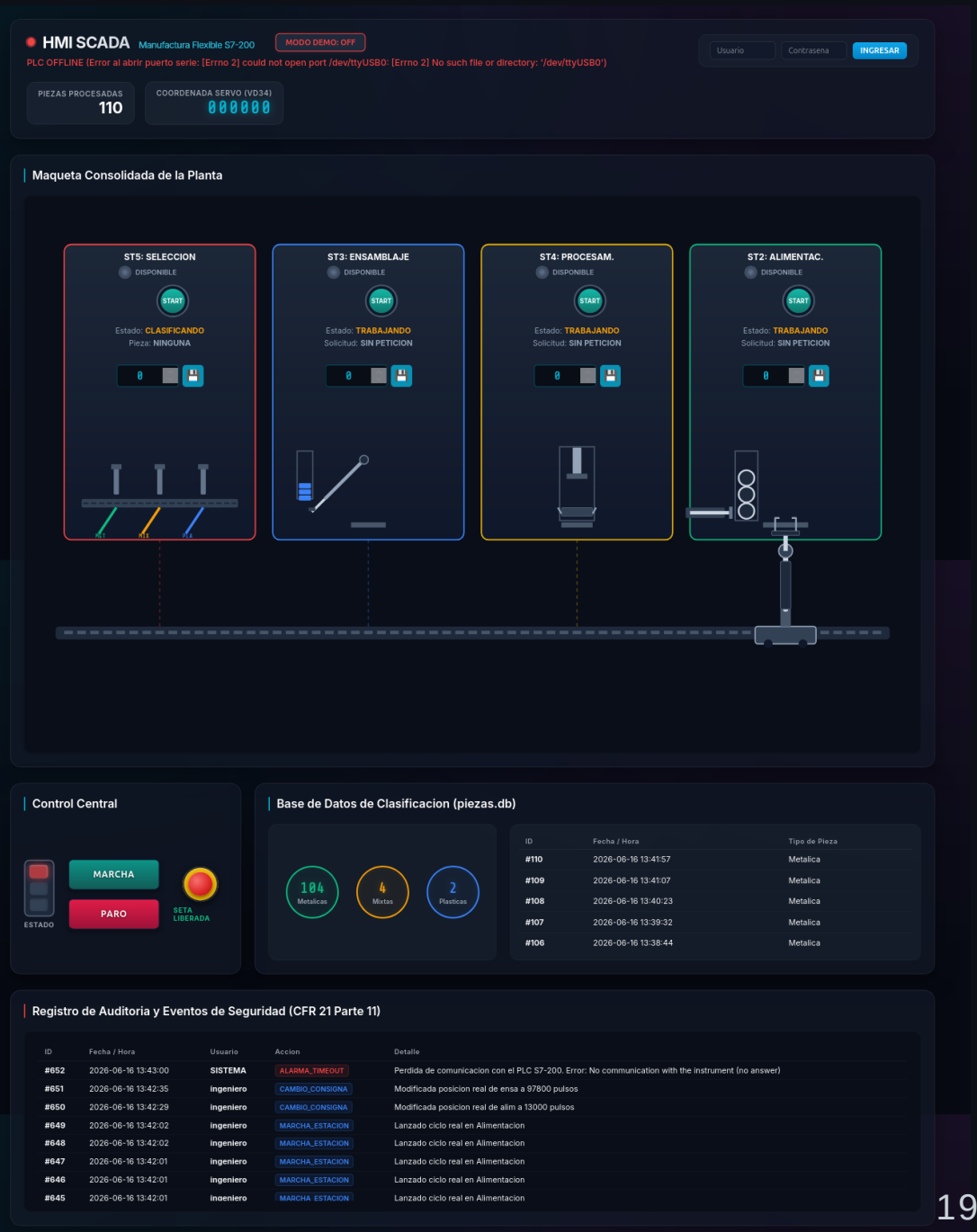
11. Seguridad Física e Interlock por Software

- **Lectura Prioritaria de Parada:** Polling constante de la entrada física `I1.4` (Discrete Input Modbus 12).
- **Bloqueo por Software:** Si se abre el circuito de la Seta (valor `0`), el backend Flask inhabilita dinámicamente cualquier petición HTTP de marcha.

```
# Interlock de seguridad por software redundante
seta_ok = leer_seta_modbus() # Lee I1.4 (Modbus Coil 12)
if seta_ok == 0:
    bloquear_escrituras_plc()
    return jsonify({"error": "Seta de emergencia activa"}), 400
```

12. Pantalla Principal de la Interfaz HMI/SCADA Web

- **Visualización Remota Centralizada:**
  - La nueva interfaz web basada en Flask relega por completo al HMI táctil local legacy MCGS.
  - Permite visualizar el estado en tiempo real de cada cilindro, presencia de pieza y posiciones del servo en cuentas, facilitando la supervisión a múltiples clientes de forma concurrente.



13. Conclusiones y Competencias Profesionales

- **Mapeo Formal de Secuencias:** Mapeo de Redes de Petri CPN a diagramas Ladder mediante ecuaciones de estado para erradicar el efecto avalancha.
- **Comunicaciones Industriales Robustas:** Programación y cableado físico de buses de campo en red local mediante red PPI y Modbus RTU.
- **Desarrollo SCADA Web de Alta Precisión:** Implementación de servidores web Flask tolerantes a peticiones concurrentes y bases de datos seguras.
- **Cumplimiento Normativo y Seguridad:** Integración de políticas de control de acceso por roles, registros históricos (CFR 21) e interlocks por hardware y software redundantes.